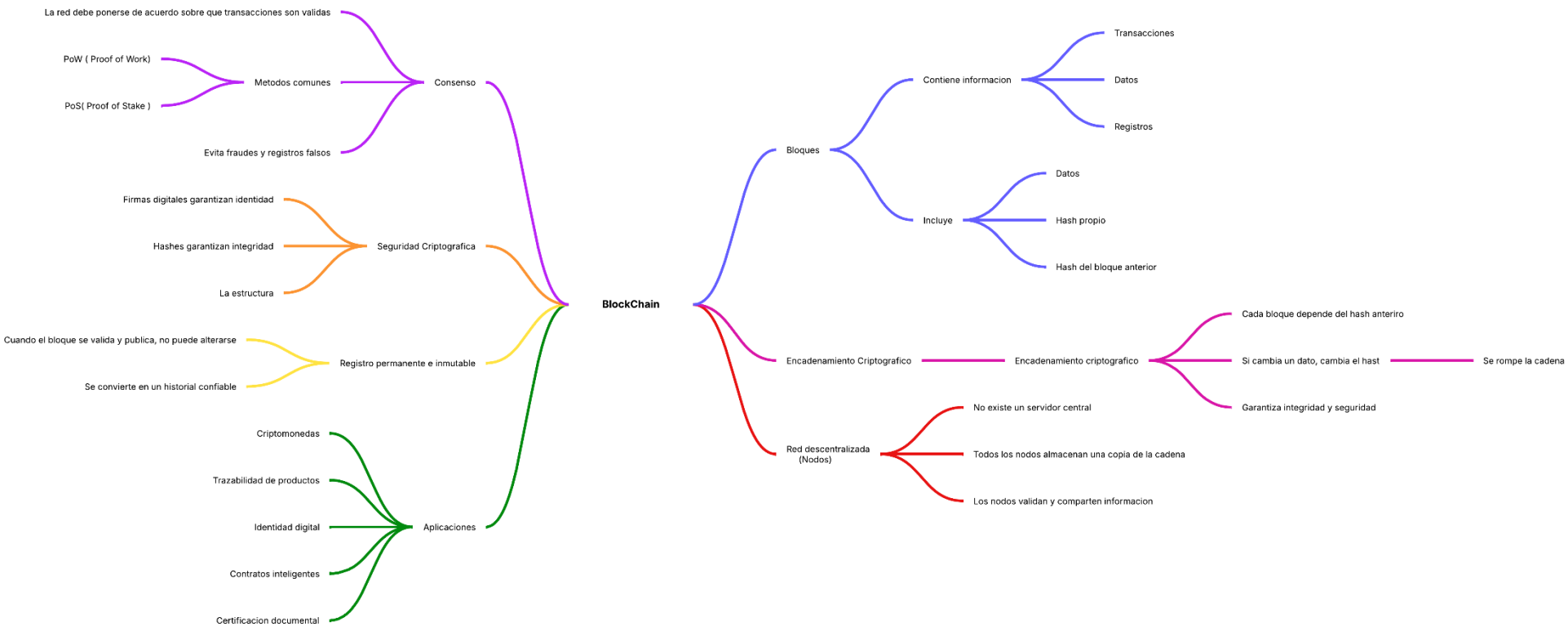
# Actividad 2 - Taller sobre el funcionamiento del Blockchain

Juan David Lozano Serna

**Docente:** Rogelio Vasquez

Universidad Iberoamericana
Calidad de software
2024


BlockChain
Consenso
La red debe ponerse de acuerdo sobre que transacciones son validas
Metodos comunes
PoW ( Proof of Work)
PoS( Proof of Stake )
Evita fraudes y registros falsos
Seguridad Criptografica
Firmas digitales garantizan identidad
Hashes garantizan integridad
La estructura
Registro permanente e inmutable
Cuando el bloque se valida y publica, no puede alterarse
Se convierte en un historial confiable
Aplicaciones
Criptomonedas
Trazabilidad de productos
Identidad digital
Contratos inteligentes
Certificacion documental
Bloques
Contiene informacion
Transacciones
Datos
Registros
Incluye
Datos
Hash propio
Hash del bloque anterior
Encadenamiento Criptografico
Encadenamiento criptografico
Cada bloque depende del hash anteriro
Si cambia un dato, cambia el hast
Se rompe la cadena
Garantiza integridad y seguridad
Red descentralizada (Nodos)
No existe un servidor central
Todos los nodos almacenan una copia de la cadena
Los nodos validan y comparten informacion

Caso de estudio: Trazabilidad alimentaria en Walmart usando Blockhain

- **Contexto:** Las cadenas de suministro de alimentos tienen problemas recurrentes:

  1. Dificultad para rastrear el origen exacto del producto
  2. Brotes de enfermedades (como E.coli o salmonela) que obligan a retirar los alimentos
  3. Procesos lentos para identificar la granja o el proveedor responsable

  Las empresas como Walmart que cuentan con una alianza con IBM Food Trust, adoptaron Blockchain para rastrear productos agrícolas

- **Funcionamiento:**
  1. Registro del producto: Cada producto tiene un código único que se registra en la cadena usando Blockchain

  2. Carga de información en cada etapa

  Cada actor de la cadena agrega datos al bloque

  - Granja – Fecha de cosecha
  - Empacadora – lote, condiciones
  - Transportador – temperatura
  - Distribuidor – recepcion
  - Supermercado – ingreso al inventario

  Cada dato genera un nuevo bloque encadenado al interior

- **Inmutabilidad**

  Una vez registrada una información, no puede ser alterada, garantizando que:
  - No se manipulen datos de calidad
  - No se falseen fechas o estados de conservación.

- **Transparencia para Walmart**
  Antes del uso de Blockchain, rastrear un alimento especifico podría tardar 7 dias. Con block Chain, el tiempo se reduce a 2.2 segundos.

- **Impacto**

  - Respuesta inmediata antes brotes sanitarios.
  - Identificación rápida de productos en mal estado.
  - Mejor control de inventarios
  - Reducción de pérdidas y riesgos

**Enlace del video:**
https://drive.google.com/file/d/19odid8nwon8wi94GCT008yVbzsEqjtVN/view?usp=sharing

**Referencias Bibliograficas:**


- IBM. (2018). *Walmart and IBM collaborate to improve food safety through blockchain*. IBM Food Trust. https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust